

中华人民共和国国家标准

GB/T 26816—2011

信息资源核心元数据

Information resource core metadata

2011-07-29 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 元数据的属性	1
5 核心元数据	2
6 核心元数据扩展原则和方法	8

前 言

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院、七易时代科技(北京)有限公司。

本标准主要起草人：张艳琦、杨少锋、孙文峰。

本标准为首次制定。



引 言

信息资源是人类社会经济生活的重要生产要素和三大战略资源之一,其重要性已日益为政府、社会各部门所重视。自 20 世纪 90 年代以来,相关政府部门、科研机构、大专院校、企业等,在多年的信息化活动中,积累了海量信息资源。然而,随着我国信息资源开发利用的不断广泛和深入开展,各行业、地方都逐渐形成了各自的信息资源开发利用的模式,制定了各自相应的信息资源的描述标准或规范。其中,元数据标准是各种信息资源描述方法中的基础性标准。目前,各行业、地方所制定的元数据标准都各不相同,这样,在涉及大量不同种类信息资源的环境中,就不能做到信息资源的统一描述,也就不能实现信息资源的相互访问,信息资源无法进行共享与交换。

为此,本标准规定了各行业、地方所共同使用的核心元数据,以及元数据在具体应用中的扩展方法,以实现信息资源的统一描述,促进我国的信息资源开发利用水平。



信息资源核心元数据

1 范围

本标准规定了信息资源元数据的属性、核心元数据的构成、元数据扩展原则和方法。

本标准适用于信息资源的编目、归档、建库、发布、共享、交换和查询等。

2 规范性引用文件

下列规范性引用文件通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性(ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据(ISO 19115:2003, MOD)

RFC 2396 统一资源标识符:一般句法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

信息资源 information resource

在政治、经济和社会等各领域产生和使用、具有各种载体形式的信息内容。

3.2

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.3—2009, 定义 3.2.18]

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.6]

3.4

元数据实体 metadata entity

一组说明信息资源相关特性的元数据元素。

注:可以包含一个或一个以上元数据实体。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.5

核心元数据 core metadata

描述信息资源基本属性的元数据元素和元数据实体。

4 元数据的属性

本标准采用摘要表示的方式定义和描述元数据,摘要内容包括以下几个属性:中文名称、定义、英文

名称、数据类型、值域、缩写名、约束/条件、最大出现次数、备注。

4.1 中文名称

指元数据元素或元数据实体的中文名称,用 5.3 中各条的标题来表达。

4.2 定义

给出信息资源某个特性的解释和说明。

4.3 英文名称

元数据元素的英文名称,一般用小写英文全称,英文单词之间用空格分隔。

元数据实体的英文名称中没有空格,而是多个单词连写,其中每一个单词首字母为大写。

4.4 数据类型

说明元数据元素或元数据实体的数据类型。

例如复合型、数值型、布尔型、字符串、日期型等。

4.5 值域

规定了元数据元素的有效值域。

4.6 缩写名

元数据元素或元数据实体的英文缩写名称。缩写规则如下:

- a) 缩写名在本标准范围内必须唯一;
- b) 缩写名不应包括任何空格、破折号、下划线或分隔符等;
- c) 缩写名不应使用复数形式的英文单词,除非该单词本身就是复数形式,如“Goods”;
- d) 元数据实体缩写名描述应采用 UCC 方式,即每个英文单词的首字母均大写;元数据元素缩写名描述应采用 LCC 方式,即除第一个英文单词外,每个单词的首字母大写,并把这些单词组合起来;
- e) 对存在国际或行业领域惯用英文名称缩写的,采用惯用缩写。

4.7 约束/条件

说明一个元数据元素或元数据实体是否选取的描述符。该描述符分别为:

- a) M: 必选,表明该元数据元素或元数据实体必须选择。
- b) O: 可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据元素或元数据实体。已经定义的可选元数据元素和可选元数据实体,可指导部门元数据标准制定人员充分说明其信息。

如果一个可选元数据实体未被使用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。可选元数据实体可以有必选元素,但只当可选实体被选用时才成为必选。

- c) C: 条件必选,当满足约束条件中所定义的条件时应选择。条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 当在多个选项中进行选择时,至少一个选项必选,且必须使用;
 - 当另一个元数据元素已经使用时,选用一个元数据实体或元数据元素;
 - 当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用一个元数据元素。

4.8 最大出现次数

说明元数据元素或元数据实体可以出现的最大次数。只出现一次的用“1”表示,多次重复出现的用“N”表示。允许不为 1 的固定出现次数用相应的数字表示,例如“2”、“3”、“4”等。

4.9 备注

对元数据元素或实体进一步的补充说明。(根据需要选用)

5 核心元数据

5.1 概述

信息资源核心元数据的构成包含 4 个必选的元数据元素(标识符、名称、关键字和访问限制)和 2 个

必选的元数据实体(分别是责任者和信息资源分类),还包含可选的 1 个元数据实体(日期)和 2 个元数据元素(摘要和信息资源链接地址)。

4 个必选的元数据元素和 2 个必选的元数据实体分别是:

- a) 标识符:见 5.3.1。
- b) 名称:见 5.3.2。
- c) 关键字:见 5.3.3。
- d) 责任者:见 5.3.4。
- e) 信息资源分类:见 5.3.5。
- f) 访问限制:见 5.3.6。

可选的 1 个元数据实体和 2 个元数据元素分别是:

- a) 日期:见 5.3.7。
- b) 摘要:见 5.3.8。
- c) 信息资源链接地址:见 5.3.9。

5.2 核心元数据模型

本标准采用统一建模语言(UML)描述元数据元素和元数据实体之间的关系。用 UML 中的类表示元数据实体,属性表示元数据元素。本标准中使用的 UML 符号如图 1 所示。

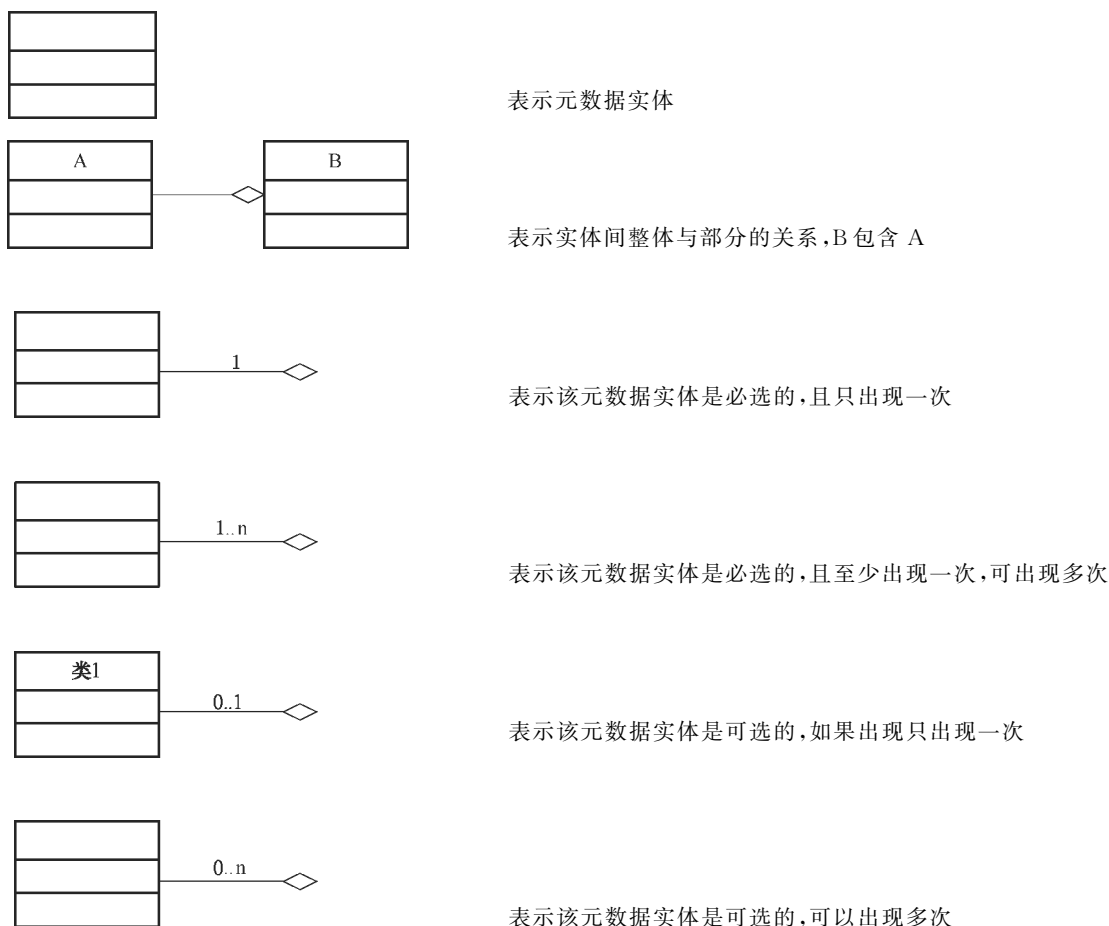


图 1 UML 符号及说明

核心元数据的构成见图 2。

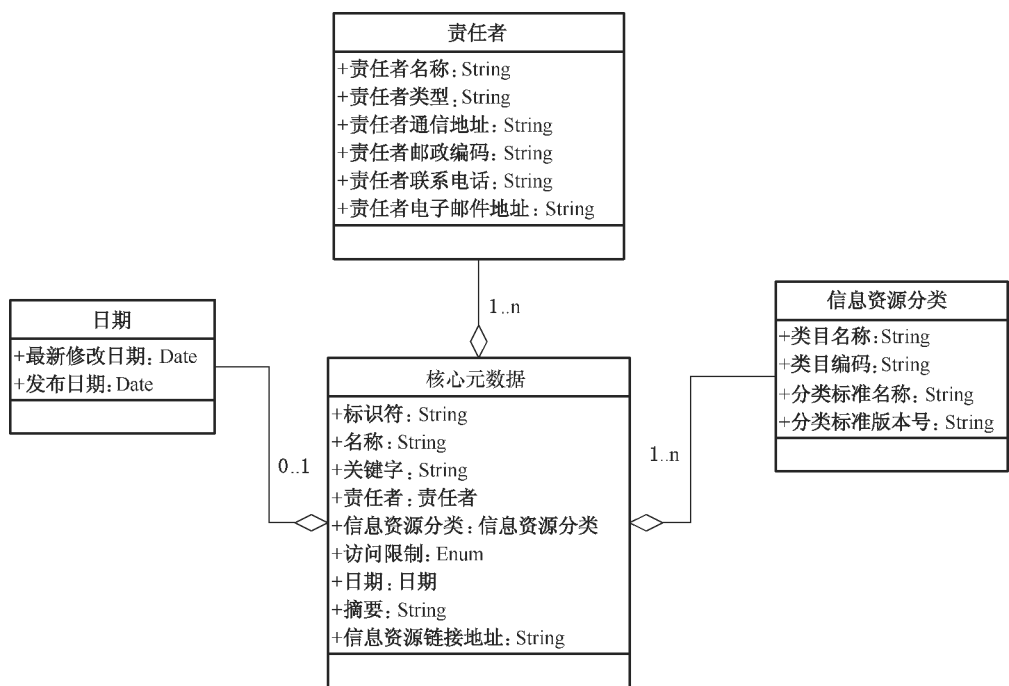


图 2 核心元数据的构成

5.3 核心元数据描述

5.3.1 标识符

定义:信息资源的唯一标识
英文名称:resource identifier
数据类型:字符串
值域:自由文本
缩写名:resId
约束/条件:M
最大出现次数:1

5.3.2 名称

定义:信息资源的名称
英文名称:resource title
数据类型:字符串
值域:自由文本
缩写名:resTitle
约束/条件:M
最大出现次数:1

5.3.3 关键字

定义:描述信息资源主题的词语
英文名称:keyword
数据类型:字符串
值域:自由文本
缩写名:keyword
约束/条件:M
最大出现次数:N



5.3.4 责任者

定 义:负责信息资源的创建、保存、管理、发布或提供服务的单位

英文名称:ResponsibleParty

数据类型:复合型

缩 写 名:RespParty

约束/条件:M

最大出现次数:N

5.3.4.1 责任者名称

定 义:信息资源责任者名称

英文名称:responsible party name

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respName

约束/条件:M

最大出现次数:1

5.3.4.2 责任者类型

定 义:信息资源责任者所属的类型

英文名称:responsible party type

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respType

约束/条件:M

最大出现次数:1

5.3.4.3 责任者通信地址

定 义:信息资源责任者联系的通信地址

英文名称:responsible party address

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respAdd

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.4.4 责任者邮政编码

定 义:信息资源责任者通信地址相对应的邮政编码

英文名称:responsible party postal code

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respPostCode

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.4.5 责任者联系电话

定 义:信息资源责任者的联系电话

英文名称:responsible party phone

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respPhone

约束/条件:O

最大出现次数:N

5.3.4.6 责任者电子邮件地址

定 义:信息资源责任者的电子邮件地址

英文名称:responsible party electronic mail address

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:respEmailAdd

约束/条件:O

最大出现次数:N

5.3.5 信息资源分类

定 义:信息资源的分类信息

英文名称:ResourceCategory

数据类型:复合型

缩 写 名:ResCat

约束/条件:M

最大出现次数:N

5.3.5.1 类目名称

定 义:信息资源分类中某个具体类目

英文名称:category name

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:catName

约束/条件:M

最大出现次数:1

5.3.5.2 类目编码

定 义:类目名称对应的编码

英文名称:category code

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:catCode

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.5.3 分类标准名称

定 义:信息资源分类标准的名称

英文名称:category standard name

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:catStdName

约束/条件:O

最大出现次数:1



5.3.5.4 分类标准版本号

定 义:信息资源分类标准的版本号

英文名称:category standard version

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:catStdVer

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.6 访问限制

定 义:对访问信息资源施加的限制或约束

英文名称:access constraints

数据类型:枚举型

值 域:公开级为 1,限制级为 2

缩 写 名:accessConst

约束/条件:M

最大出现次数:1

5.3.7 日期

定 义:信息资源的相关日期

英文名称:Date

数据类型:复合型

缩 写 名:Date

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.7.1 最新修改日期

定 义:最近一次修改信息资源的日期

英文名称:date of update

数据类型:日期型

值 域:按 GB/T 7408—2005 执行,格式为 CCYY-MM-DD

缩 写 名:upDate

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.7.2 发布日期

定 义:发布信息资源的日期

英文名称:date of publication

数据类型:日期型

值 域:按 GB/T 7408—2005 执行,格式为 CCYY-MM-DD

缩 写 名:pubDate

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.8 摘要

定 义:对信息资源内容进行概要说明的文字

英文名称:abstract

数据类型:字符串

值 域:自由文本

缩 写 名:abstract

约束/条件:O

最大出现次数:1

5.3.9 信息资源链接地址

定 义:可以获取信息资源的有效网络地址

英文名称:physical address

数据类型:字符串

值 域:自由文本,按 RFC 2396 规定

缩 写 名:phyAdd

约束/条件:O

最大出现次数:N



6 核心元数据扩展原则和方法

6.1 概述

信息资源在不同行业、不同地区的应用需求可能存在变化,要根据需求在应用中对本标准规定的元数据进行补充。在对本标准规定的元数据内容进行扩展时,应包含信息资源核心元数据。信息资源核心元数据允许进行下列类型的扩展:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- d) 创建新的代码表元素(对值域为代码表的元数据的值域进行扩充);
- e) 对现有元数据施加更严格的可选性限制;
- f) 对现有元数据施加更严格的最大出现次数限制;
- g) 缩小现有元数据的值域。

6.2 核心元数据扩展原则

新建元数据需要遵循如下基本原则:

- a) 选取元数据时,既要考虑信息资源在应用中的特点以及工作的复杂、难易程度,又要充分满足信息资源应用建设以及用户的查询、提取数据的需要。
- b) 选取的元数据不但要满足当前阶段的应用需求,更应该考虑将来一定时间内可能产生的标准化需求。扩展过程中,可以积极参考国内和国外先进标准。
- c) 新建的元数据不应与本标准定义的元数据中的现有的元数据实体、元素、代码表的名称、定义相冲突。
- d) 增加的元数据元素应按照本标准所确定的层次关系进行合理的组织。如果本标准现有的元数据实体无法满足新增元数据的需要,则可以新建元数据实体。
- e) 允许以枚举型替代值域为自由文本的现有元数据元素的值域。
- f) 允许对现有的元数据元素的值域进行缩小(例如,在本标准中规定的元数据元素的值域为自由文本的,在扩展后可以规定它的值域为枚举型,采用某个代码表中的值)。
- g) 允许对现有的元数据的可选性和最大出现次数施以更严格的限制(例如,在本标准中定义为可选的元数据,在扩展后可以是必选的;在本标准中定义为可无限次重复出现的元数据,在扩展后可以是只能出现 1 次)。

6.3 核心元数据扩展实施

在对信息资源核心元数据进行扩展时,主要分为 7 个步骤,如图 3 所示。

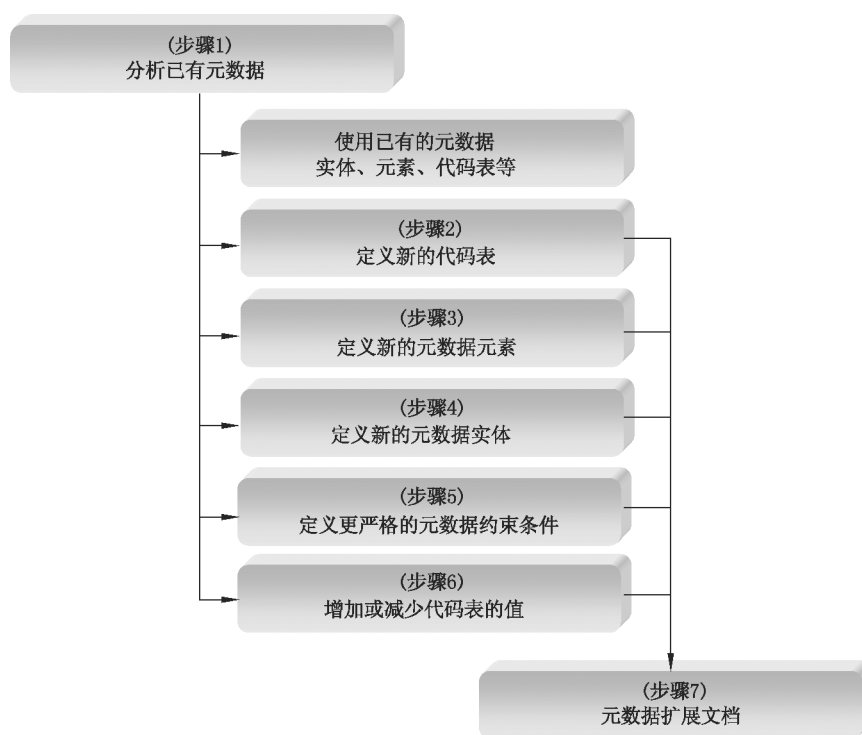


图 3 核心元数据扩展步骤



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息资源核心元数据
GB/T 26816—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址: www.gb168.cn

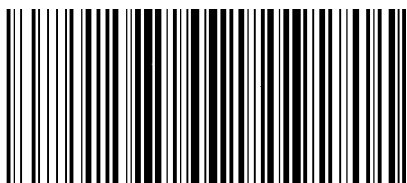
服务热线:010-68522006

2011年11月第一版

*

书号: 155066 · 1-43761

版权专有 侵权必究



GB/T 26816-2011